

정답 및 풀이 — 1회

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제 · 기본도형과 작도

문제 1 풀이

(1)

구분	직선 l 위의 네 점끼리	점 P 와 네 점	합계
직선	모두 직선 l 로 같음 $\rightarrow$ 1 개	$\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PC}, \overrightarrow{PD} \rightarrow$ 4 개	5
반직선	$\overrightarrow{AB} (= \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}), \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DC} \rightarrow$ 6 개	$\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{AP}$ 처럼 점마다 2 개 $\rightarrow$ 8 개	14
선분	$\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}, \overline{BC}, \overline{BD}, \overline{CD} \rightarrow$ 6 개	$\overline{PA}, \overline{PB}, \overline{PC}, \overline{PD} \rightarrow$ 4 개	10

직선 5 개, 반직선 14 개, 선분 10 개

(2) $\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{MB} = \frac{1}{4}\overline{AB}$ 이므로

$$\overline{AN} = \overline{AM} + \overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{4}\overline{AB} = \frac{3}{4}\overline{AB} = 18$$

$$\overline{AB} = 18 \times \frac{4}{3} = 24, \quad \overline{MN} = \frac{1}{4} \times 24 = 6$$

$\overline{AB} = 24 \text{ cm}, \overline{MN} = 6 \text{ cm}$

⚡ 채점 포인트:

- 한 직선 위의 점끼리는 직선은 1개뿐이고, 반직선은 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$ 처럼 시작점과 방향이 같으면 같은 반직선. 이걸 빼먹고 20 개로 세면 감점.
- 반직선은 $\overrightarrow{PA} \neq \overrightarrow{AP}$ (시작점이 다름), 선분·직선은 $\overline{PA} = \overline{AP}$.

문제 2 풀이

(1) 모서리 AB 와 만나는 모서리: AC, AD, BC, BE / 평행한 모서리: DE

나머지가 꼬인 위치 → $\overline{CF}, \overline{DF}, \overline{EF}$

(2)

- a : 모서리 AD 와 평행한 면 → 면 BEFC 뿐 → $a = 1$ (면 ABED, ADFC 는 AD 를 포함, 면 ABC, DEF 는 수직)
- b : 면 ABC 와 수직인 모서리 → AD, BE, CF → $b = 3$
- c : 모서리 BC 와 꼬인 위치 → AD, DE, DF → $c = 3$

$$a + b + c = 1 + 3 + 3 = 7$$

(3) 옳지 않은 것: $\nabla, \sqsubset$

- ∇ — 모서리 AB 와 BC 는 모두 면 DEF 와 평행하지만, 점 B 에서 만난다. (주의: EF 는 면 DEF 에 포함된 모서리라 "평행한 직선"의 예가 될 수 없음)
- $\sqsubset$ — 모서리 AB 와 AC 는 모두 모서리 AD 와 수직이지만, 점 A 에서 만난다. 또 AB 와 EF 는 모두 BE 와 수직이지만 꼬인 위치이다.
- $\perp$ (예: $AD \parallel BE$, 둘 다 면 ABC 에 수직), $\rceil$ (예: 면 ABC $\parallel$ 면 DEF, 둘 다 AD 에 수직)은 옳다.

⚡ **채점 포인트:** (3)은 "옳지 않다"만 쓰면 부분점수. 구체적인 모서리 이름으로 반례를 들어야 만점. 평면에 서는 $\sqsubset$ 이 참이지만 공간에서는 거짓이라는 점이 핵심.

문제 3 풀이

(1) 삼각형이 되는 조건: (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)

세 막대	판정	세 막대	판정
2, 3, 5	$5 = 2 + 3 \times$	2, 6, 8	$8 = 2 + 6 \times$
2, 3, 6	$6 > 5 \times$	3, 5, 6	$6 < 8 \circ$
2, 3, 8	$8 > 5 \times$	3, 5, 8	$8 = 3 + 5 \times$
2, 5, 6	$6 < 7 \circ$	3, 6, 8	$8 < 9 \circ$
2, 5, 8	$8 > 7 \times$	5, 6, 8	$8 < 11 \circ$

4 개 — (2, 5, 6), (3, 5, 6), (3, 6, 8), (5, 6, 8)

(2) 하나로 정해지는 것: $\triangle$, $\square$

- $\triangle$: 두 변과 그 끼인각($\angle B$ 는 $\overline{AB}, \overline{BC}$ 사이의 각) → 하나로 정해짐
- $\square$: $\angle C = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$ 이므로 한 변 $\overline{AC}$ 와 그 양 끝각 $\angle A, \angle C$ 를 아는 것과 같다 → 하나로 정해짐
- γ : $10 = 4 + 6 \rightarrow$ 가장 긴 변이 나머지 두 변의 합보다 작지 않으므로 **삼각형이 만들어지지 않는다**
- δ : $\angle B$ 는 $\overline{AB}, \overline{CA}$ 의 끼인각이 아니다 → 삼각형이 하나로 정해지지 않는다 (실제로 2 개 그려짐)
- ϵ : $\angle B + \angle C = 180^\circ \rightarrow$ 두 각의 합이 180° 보다 작지 않으므로 **삼각형이 만들어지지 않는다**
- ν : 세 각의 크기만 주어짐 → 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 **무수히 많다**

⚡ 채점 포인트:

- (1) $2 + 3 = 5, 2 + 6 = 8, 3 + 5 = 8$ 처럼 **합이 같은 경우**를 삼각형으로 세면 오답 (등호는 안 됨).
- (2) $\square$ 은 "끼인변이 아니어서 안 된다"로 틀리기 쉬움 → 나머지 한 각을 구하면 ASA가 됨을 써야 함. δ 은 반대로 "두 변과 한 각이니 된다"로 틀리기 쉬움.

문제 4 풀이

(1) 꺾인 두 꼭짓점($\angle x$ 인 점, 65° 인 점)을 각각 지나고 l 에 평행한 직선 p, q 를 긋는다. ($l // p // q // m$)

- 65° 인 꼭짓점에서: 65° 를 q 가 둘로 나눔. 아래쪽 각 = 25° (m 과의 엇각) → 위쪽 각 = $65^\circ - 25^\circ = 40^\circ$
- $\angle x$ 인 꼭짓점에서: $\angle x$ 를 p 가 둘로 나눔. 위쪽 각 = 30° (l 과의 엇각), 아래쪽 각 = 40° (q 와의 엇각)

$$\angle x = 30^\circ + 40^\circ = 70^\circ$$

검산: (오른쪽으로 뾰족한 각의 합) = $x + 25^\circ$, (왼쪽으로 뾰족한 각의 합) = $30^\circ + 65^\circ \rightarrow x = 70^\circ \checkmark$

(2)

- 테이프의 위아래 변은 평행하므로 $\angle DAB = \angle ABC = 65^\circ$ (엇각)
- 접은 각은 같으므로 $\angle BAC = \angle DAB = 65^\circ$ (접은 각)
- $\triangle ABC$ 에서 $\angle x = 180^\circ - (65^\circ + 65^\circ) = 50^\circ$

⚡ **채점 포인트:** (1) 꺾인 꼭짓점마다 평행한 보조선을 긋고 엇각으로 옮기는 과정이 서술되어야 함. 다른 정당한 방법도 인정. (2) "엇각"과 "접은 각"이라는 **근거 두 가지**를 모두 써야 만점.

문제 5 풀이

(1) $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACE$ 에서

- $\overline{AB} = \overline{AC}$ ($\triangle ABC$ 는 정삼각형) ①
- $\overline{AD} = \overline{AE}$ ($\triangle ADE$ 는 정삼각형) ②
- $\angle BAD = 60^\circ - \angle DAC = \angle CAE$ ($\angle BAC = \angle DAE = 60^\circ$) ③

①, ②, ③에 의해 $\triangle ABD \equiv \triangle ACE$ (SAS 합동)

(2) $\overline{BD} = \overline{BC} - \overline{CD} = 10 - 3 = 7$ 이고, 합동인 도형의 대응변이므로 $\overline{CE} = \overline{BD} = 7 \text{ cm}$

(3) 대응각이므로 $\angle ACE = \angle ABD = 60^\circ$

$$\angle DCE = \angle ACD + \angle ACE = 60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$$

⚡ **채점 포인트:**

- ③의 끼인각을 "정삼각형이라 60° "로 쓰면 오답 — $\angle BAD$ 는 60° 가 아님. **공통인 $\angle DAC$ 를 빼서** 같음을 보여야 함.
- 합동 기호는 **대응 순서**대로 ($A \rightarrow A, B \rightarrow C, D \rightarrow E$).